PTC®

Mathcad® 15.0 M020

Administratorhandbuch

September 2012

Copyright © 2012 Parametric Technology Corporation und/oder und deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Die Benutzer- und Schulungshandbücher sowie zugehörige Dokumentation der Parametric Technology Corporation (gemeinsam als "PTC" bezeichnet) und deren Tochtergesellschaften unterliegen den Urheberrechten der Vereinigten Staaten und anderer Staaten sowie einem Lizenzvertrag, der die Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verwendung besagter Dokumentation einschränkt. PTC gewährt dem Lizenznehmer der Software hiermit das Recht, diese auf Datenträgern bereitgestellte Dokumentation in gedruckter Form zu vervielfältigen, jedoch ausschließlich für den internen/persönlichen Gebrauch und in Übereinstimmung mit dem Lizenzvertrag, unter dem die jeweilige Software lizenziert ist. Jede angefertigte Kopie muss den urheberrechtlichen Hinweis von PTC und sonstige von PTC bereitgestellte eigentumsrechtliche Hinweise enthalten. Schulungsmaterialien dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von PTC nicht kopiert werden. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von PTC nicht veröffentlicht, weitergegeben, geändert oder auf irgendeine Form reduziert werden, einschließlich elektronischer Datenträger, oder auf irgendeine Weise übertragen oder öffentlich verfügbar gemacht werden, und zum Herstellen von Kopien zu solchen Zwecken wird keine Berechtigung erteilt.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Information; sie können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden und enthalten keinerlei Gewährleistung oder Verpflichtung seitens PTC. PTC übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler oder Ungenauigkeiten, die u.U. in diesem Handbuch auftreten.

Die im vorliegenden Handbuch beschriebene Software ist mit schriftlichem Lizenzvertrag erhältlich; sie enthält wertvolle Betriebsgeheimnisse und Eigentumsinformationen, die unter den Urheberrechten der USA und den Urheberrechten anderer Länder geschützt sind. Sie darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von PTC in keiner Form und auf keinem Speichermedium vervielfältigt oder veröffentlicht, nicht an Dritte weitergegeben, und nur auf die im Software-Lizenzvertrag vorgesehene Weise verwendet werden.

UNBEFUGTE VERWENDUNG DER SOFTWARE ODER DER DAZUGEHÖRIGEN DOKUMENTATION KANN SCHADENSERSATZFORDERUNGEN ZUR FOLGE HABEN UND ZU STRAFRECHTLICHER VERFOLGUNG FÜHREN. PTC sieht Softwarepiraterie als Gesetzesbruch und behandelt Straffällige dementsprechend. Piraterie an PTC Softwareprodukten wird nicht toleriert und wird sowohl zivil- als auch strafrechtlich mit allen rechtlichen Mitteln, einschließlich von öffentlichen und privaten Überwachungsressourcen verfolgt. PTC verwendet Datenüberwachungs- und Beschaffungstechnologien als Teil dieser Bemühungen, um Daten von Benutzern illegaler Softwarekopien abzurufen und zu übermitteln. Diese Datensammlung wird bei legal lizenzierter Software von PTC und den autorisierten Händlern nicht eingesetzt. Wenn Sie eine illegale Kopie unserer Software benutzen, und mit der Sammlung und Übermittlung dieser Daten nicht übereinstimmen (auch in die Vereinigten Staaten), beenden Sie das Verwenden dieser Software und wenden Sie sich an PTC, um eine Lizenz zu erwerben.

Wichtige Informationen zu Urheberrecht, Warenzeichen, Patenten und Lizenzen: Siehe Informationen zu Ihrer PTC Software oder den Copyright-Hinweis.

EINGESCHRÄNKTE RECHTE VON US-BEHÖRDEN
Im Sinne der Gesetze und Regelungen der Vereinigten Staaten, namentlich FAR 12.212(a)-(b) (OCT'95) sowie DFARS 227.7202-1(a) und 227.7202-3(a) (JUN'95) gilt die vorliegende Dokumentation als Dokumentation für kommerzielle Computersoftware, und die dazugehörende Software gilt als kommerzielle Computersoftware, die US-Behörden und amtlichen Stellen gemäß dieser Gesetze und Regelungen zur Verfügung gestellt werden. Bei Beschaffung vor Eintritt der genannten Bestimmungen unterliegt die Nutzung, Vervielfältigung und Veröffentlichung durch Behörden und amtliche Stellen den Bestimmungen von Unterabsatz (c)(1)(ii) der Rechte an technischen Daten und Computersoftware gemäß DFARS 252.2277013 (OCT'88) bzw. der eingeschränkten Rechte an kommerzieller Computersoftware gemäß FAR 52.22719(c)(1)-(2) (JUN'87). 01012012

Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494 USA

Inhalt

Hinweise zum *Administratorhandbuch*

Verwendung dieses Handbuchs 1

Für den Systemadministrator 1
Für den Endbenutzer 1
Weitere Informationsquellen 2
Technical Support 2
Anmerkungen 2

Vor der Installation 3

Inhalt der CD 3
Installationstypen 3
Lizenzverwaltung 3
Dienstprogramme zur Lizenzverwaltung 4
Reihenfolge der Installation 4
Systemvoraussetzungen 5
Von einer früheren Mathcad-Version aktualisieren 6
Händler-Daemon 6

Mathcad installieren

PTC.Setup zur Installation verwenden 7

Produktfunktionen auswählen 7
PTC.Setup starten 7

Bevor Sie fortfahren 8

Mathcad mit einer neuen Lizenz installieren 8

Mathcad mit einem vorhandenen Lizenzserver installieren 9

Fertigstellen der Installation 10

Mathcad automatisch installieren 10

Lizenzverwaltung

Lizenzverwaltung 13

Hinweise zur Lizenzverwaltung 13
Lizenzdatei anfordern 14

Lizenzdienst verwenden 15

Lizenzdienst installieren 15
Dienstprogramme des Lizenzdienstes verwenden 16
Fehlerbehebung in Ihrer Installation 23

Lizenzen ausleihen 25

Hinweise zum *Administratorhandbuch*

- Verwendung dieses Handbuchs
- Vor der Installation

Verwendung dieses Handbuchs

Das *Administratorhandbuch* wendet sich hauptsächlich an Systemadministratoren, die für das Installieren und Verwalten von Mathcad und dem FLEXnet-Server verantwortlich sind. Es setzt Grundkenntnisse über Windows und die Netzwerkverwaltung voraus.

Dieses *Administratorhandbuch* beschreibt die Installation von Mathcad auf einer Windows XP-Plattform. Dialogfeldtitel, Menübefehle und andere in diesem Handbuch erwähnte Elemente beziehen sich ebenfalls auf Windows XP.

Für den Systemadministrator

Folgende Abschnitte enthalten wichtige Informationen für Personen, die Mathcad und FLEXnet installieren und verwalten:

Vor der Installation	Einführung in die in diesem Handbuch behandelten Konzepte und die verwendete Terminologie (siehe Seite 3).
Mathcad installieren	Anweisungen zum Ausführen einer Installation von Mathcad (siehe Seite 7).
Lizenzverwaltung	Anweisungen zum Installieren und Konfigurieren eines FLEXnet-Lizenzservers (siehe Seite 13).

Für den Endbenutzer

Endbenutzer von Mathcad sollten das *Benutzerhandbuch* als Hauptinformationsquelle zu Rate ziehen. Möglicherweise sind die folgenden Abschnitte in diesem Handbuch allerdings auch für sie von Interesse:

Vor der Installation	Einführung in die in diesem Handbuch behandelten Konzepte und die verwendete Terminologie (siehe Seite 3).
Lizenzen ausleihen	Arbeiten mit Mathcad ohne Verbindung zu einem FLEXnet-Server (siehe Seite 25).

Weitere Informationsquellen

Die folgenden Informationsquellen können bei der Installation, Konfiguration und Lizenzierung von Mathcad in Ihrem Unternehmen ebenfalls hilfreich sein:

- Die *Mathcad Kundensupport-Website*: enthält Informationen zum Anfordern und Verwalten von Lizenzen sowie eine durchsuchbare Wissensdatenbank.

  http://www.ptc.com/support/mathcad.htm

- Aktualisiertes Dokument *Bitte zuerst lesen* für Mathcad: Letzte Änderungen an Produkt und Dokumentation:

  http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

- Das *Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 Installations- und Administrations-Handbuch*: Bietet zusätzliche Informationen zur Installation und Verwendung von FLEXnet, einschließlich Informationen zur Verwendung von FLEXnet auf anderen Plattformen als Windows.

  http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

Technical Support

Wenden Sie sich an den Technical Support von PTC, wenn Probleme bei der Verwendung der Software auftreten. Die Kontaktdaten für den Technical Support finden Sie auf der PTC Kundensupport-Website:

http://www.ptc.com/support/

Sie benötigen eine Service-Vertragsnummer, um technische Unterstützung zu erhalten. Wenn Sie keine Service-Vertragsnummer haben, wenden Sie sich an PTC. Befolgen Sie hierzu die Anweisungen unter "Technical Support" im *PTC Customer Service Handbuch*.

http://www.ptc.com/support/cs_guide/cs_guide.pdf

Anmerkungen

Wir begrüßen Vorschläge und Anmerkungen zu unserer Dokumentation. Bitte senden Sie Ihr Feedback an **mathcad-documentation@ptc.com**.

Bitte geben Sie beim Einsenden Ihres Feedbacks auch die Versionsnummer und den Namen der Dokumentation an.

Vor der Installation

Inhalt der CD

Die Mathcad-CD enthält die folgende Software zur Verwendung auf Computern, auf denen eine unterstützte Version des Microsoft Windows-Betriebssystems läuft:

- **Das Installationsprogramm für Mathcad 15**. Dieses Paket enthält die Mathcad-Software, die zugehörige Hilfe, Arbeitsblätter des Informationszentrums, die Erweiterungspakete (Extension Packs) *Data Analysis*, *Image Processing*, *Signal Processing* und *Wavelets* und eine PDF-Version des *Mathcad-Benutzerhandbuchs*, dieses *Administratorhandbuchs*, des *Customer Service Handbuchs* sowie des Dokuments *Bitte zuerst lesen*.
- **Das Installationsprogramm für FLEXnet 10.8.5**. Das Installationspaket für FLEXnet enthält sowohl die FLEXnet-Lizenzverwaltungssoftware von Acresso Software als auch einen von PTC entwickelten *Händler-Daemon* für die Verwaltung der Mathcad-Lizenzen (siehe „Händler-Daemon“ auf Seite 6).

Installationstypen

- Grafisch – Verwenden Sie das PTC.Setup Installationsdienstprogramm zum grafischen Installieren von Mathcad-Ressourcen.
- Automatisch – Verwendet ein angepasstes Installationspaket (MSI), um die Installation automatisch auszuführen.

Lizenzverwaltung

Mathcad verwendet das Lizenzverwaltungsprogramm FLEXnet von Acresso Software. Auch alle lizenzierten Erweiterungspakete (Extension Packs) wie *Image Processing*, *Signal Processing*, *Data Analysis* und *Wavelets* werden von FLEXnet verwaltet. Mit dem Assistenten **Lizenzeinstellung für Mathcad** können Sie eine neue Lizenzdatei anfordern, eine vorhandene Lizenzdatei installieren oder Mathcad für die Verwendung eines FLEXlm-Lizenzservers konfigurieren.

Mathcad wird mit *Netzwerk-*, *rechnergebundenen* oder *registrierten Einzelbenutzer*-Lizenzen ausgeliefert, die jährlich erneuert werden müssen. Netzwerklizenzen können auf jeder beliebigen Workstation in Ihrem Netzwerk verwendet werden, rechnergebundene Lizenzen hingegen nur auf bestimmten Workstations. Lizenzen für registrierte Benutzer werden über einen Lizenzserver verwaltet, jedoch immer nur einer bestimmten Workstation zugewiesen, unabhängig davon, ob Mathcad zum gegebenen Zeitpunkt auf dieser Workstation ausgeführt wird.

Wenn, und nur wenn, Sie für Ihre Installation einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, sind Sie zum Erwerb von Privatnutzungslizenzen berechtigt. Weitere Informationen finden Sie in den PTC Wartungssupport-Regelungen auf der Kundensupport-Website.

Wenn Sie eine Lizenz anfordern, müssen Sie die CPU-ID des Computers kennen, dem die Lizenz zugewiesen werden soll. In den meisten Fällen entspricht die CPU-ID der MAC-Adresse des aktiven Netzwerkadapters. Weitere Informationen über die verfügbaren Lizenztypen und die CPU-ID finden Sie im Abschnitt „Lizenzdatei anfordern“ auf Seite 14.

Lizenzen müssen jährlich über die PTC Kundensupport-Website oder über Ihre lokale Kundendienstniederlassung erneuert werden.

Dienstprogramme zur Lizenzverwaltung

PTC stellt mit der FLEXnet-Installation zahlreiche Dienstprogramme zur Verfügung, die sich im Ordner **`bin`** befinden:

lmtools	Startet das FLEXnet-Dienstprogramm **LMTOOLS**, das dem PTC Lizenzverwaltungs-Tool ähnelt (Verknüpfung unter **Start > Programme > Lizenzverwaltungstools**). Zu den Funktionen gehören die kundenspezifische Konfiguration des Lizenzdienstes, das Starten und Anhalten von lmgrd-Lizenzservern, der Server- und Lizenzierungsstatus sowie Diagnosewerkzeuge. **lmutil** bietet dieselbe Funktionalität wie Befehlszeilenargumente.
lmutil	Bietet optionale Argumente zur Überprüfung des Server- und Lizenzierungsstatus. Weitere Informationen finden Sie im *FLEXnet Licensing End User Guide*.
ptcflush	Gibt Lizenzen frei. Dies kann bei Netzwerkproblemen erforderlich sein.
ptchostid	Gibt die für Lizenzanforderungen verwendete Host-ID mit der erforderlichen Formatierung zurück.
ptcsetup	Ermöglicht es Ihnen, die vorhandene Installation neu zu konfigurieren, ohne das Installationsprogramm von der CD-ROM auszuführen. Verwenden Sie **ptcsetup** nur für Änderungen oder Neukonfigurationen. Es ist nicht möglich, FLEXnet damit zu installieren.
ptcshutdown	Beendet einen Lizenzserverprozess, um eine administrative Wartung des Lizenzservers vorzunehmen. Auf Windows-Betriebssystemen können Sie einen Lizenzserverprozess auch mithilfe von LMTOOLS beenden. Weitere Informationen finden Sie unter "License Administration Tools" im *FLEXnet Licensing End Users Guide*.
ptcstartserver	Startet einen Lizenzserverprozess. Auf Windows-Betriebssystemen können Sie einen Lizenzserverprozess auch mithilfe von LMTOOLS starten.
ptcstatus	Zeigt Informationen zum Serverstatus sowie zur aktuellen Verwendung und Verfügbarkeit der Lizenzen an.

Reihenfolge der Installation

Sie können *entweder* zuerst Mathcad oder zuerst FLEXnet installieren. Sie können auch im Rahmen einer automatischen Installation eine Lizenzdatei bzw. einen Lizenzserver angeben.

Systemvoraussetzungen

FLEXnet-Serveranforderungen

- Windows 2000 SP4 oder Windows XP Home bzw. Professional
- 16 MB freier Arbeitsspeicher (für Lizenzverwaltungsprozesse)
- 9 MB freier Festplattenspeicher (ohne Protokolldatei)
- CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
- Grafikkarte und Monitor für SVGA oder höher
- Maus oder kompatibles Zeigegerät

Für die Nutzung von Netzwerk- und registrierten Einzelbenutzerlizenzen müssen Sie FLEXnet 10.8.5 oder höher verwenden. FLEXnet 10.8.5 für Windows ist auf der Mathcad-CD verfügbar.

Hinweis Sie können auch die FLEXnet-Programmdatei für Linux, Solaris oder 64-Bit-Windows verwenden, die mit anderen PTC Produkten ausgeliefert wird. Es ist jedoch nicht möglich, eine FLEXnet-Programmdatei eines anderen Herstellers zu verwenden, da diese nicht den Händler-Daemon von PTC enthält.

Bei normaler Verwendung wird der Server bzw. das Netzwerk geringfügig durch die Lizenzverwaltung belastet. Der FLEXnet-Lizenz-Daemon und der PTC Händler-Daemon benötigen bei der Ausführung jeweils ca. 3 MB Arbeitsspeicher. Außer beim Schreibzugriff auf Lizenzen und bei der Schreibfreigabe von Lizenzen und durch regelmäßig gesendete *Heartbeats* zum Überprüfen des ständigen Vorhandenseins des Lizenzservers verursacht Mathcad während der Ausführung keinen Netzwerkverkehr zum FLEXnet-Server. Wenn jedoch viele Workstations auf den Lizenzserver zugreifen, sollte der dadurch verursachte Netzwerkverkehr in Betracht gezogen werden. Außerdem nimmt in diesem Falle die Größe der Protokolldatei schneller zu.

Anforderungen für Mathcad

- Pentium-kompatibler 32-Bit- (x86) oder 64-Bit-Prozessor (x86-64, EM64T) mit mindestens 400 MHz; 700 MHz oder mehr empfohlen
- Windows XP Home SP2 oder Professional Edition SP2, Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows Vista oder Windows 7; Windows XP SP3, XP-x64 SP3, Vista oder Windows 7 empfohlen
- Windows Installer 3.0 oder höher
- Microsoft .NET Framework® 3.5 SP1 oder höher
- MSXML 4.0 SP3 (diese exakte Version von MSXML ist erforderlich)
- 256 MB RAM; 512 MB oder mehr empfohlen
- 1,75 GB freier Festplattenspeicher (350 MB für Mathcad, 1,4 GB temporärer Speicher für die Installation)
- CD-ROM- oder DVD-Laufwerk (nicht erforderlich für automatische Installationen)

- Grafikkarte und Monitor für SVGA oder höher
- Tastatur und Maus oder kompatibles Zeigegerät

MSXML und das .NET Framework stehen auf der Website von Microsoft unter **http://www.microsoft.com/downloads/** zum Download zur Verfügung.

Internet Explorer 5.0 und Adobe Reader 5.0 oder höher sind für die volle Funktionsfähigkeit des Hilfesystems erforderlich. Laden Sie die Software von Microsoft oder Adobe herunter:

- **http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx**
- **http://www.adobe.com/products/acrobat/**

Von einer früheren Mathcad-Version aktualisieren

Mathcad zusammen mit älteren Versionen installieren

Mathcad 15 kann nicht auf einer Workstation installiert werden, auf der Mathcad 14 läuft. Sie müssen Mathcad 14 deinstallieren, bevor Mathcad 15 installiert werden kann. Wenn Sie Mathcad 14 nicht deinstallieren, speichert der Mathcad 15-Installationsvorgang Ihre benutzerdefinierten Einstellungen, entfernt Mathcad 14 und installiert dann Mathcad 15. Sie können Mathcad 15 jedoch parallel zu Mathcad 11, 12 und 13 installieren. *Diese* Mathcad-Versionen müssen vor der Installation von Mathcad 15 nicht deinstalliert werden und werden bei der Installation von Mathcad 15 auch nicht automatisch entfernt.

FLEXnet und Aktualisieren von früheren Mathcad-Versionen

Wenn Sie eine frühere Version der Mathcad Enterprise Edition aktualisieren, *müssen* Sie FLEXnet von Ihrer Mathcad-CD installieren. Die mit früheren Versionen von Mathcad ausgelieferten Versionen von FLEXlm und dem Händler-Daemon sind mit Mathcad 15 nicht kompatibel.

Frühere Versionen von Mathcad sind jedoch mit der FLEXnet-Version kompatibel, die mit Mathcad 15 bereitgestellt wird. Darüber hinaus können sich mehrere FLEXnet-Versionen auf demselben Server oder Netzwerk befinden. So können Sie die aktuelle Version von FLEXnet für die Verwaltung der Mathcad 15-Lizenzen und eine vorhandene Version von FLEXlm für die Verwaltung der Lizenzen früherer Mathcad-Versionen verwenden.

Weitere Informationen zum Ausführen mehrerer Lizenzdienste finden Sie im *FLEXnet Licensing End User Guide*.

Händler-Daemon

Zusätzlich zu einer Lizenzdatei erfordert FLEXnet einen *Händler-Daemon*, damit die Mathcad-Lizenzen ordnungsgemäß bereitgestellt werden können. Dieser Händler-Daemon vergibt beim Starten von Mathcad eine Lizenz an die entsprechende Workstation. Ohne diese Software kann Mathcad beim Starten keine Lizenz vergeben.

Der Händler-Daemon wird im Rahmen der FLEXnet-Installation bereitgestellt und ist auf der Mathcad-CD enthalten. Der Händler-Daemon ist auf der CD enthalten.

Mathcad installieren

- PTC.Setup zur Installation verwenden
- Bevor Sie fortfahren
- Mathcad mit einer neuen Lizenz installieren
- Mathcad mit einem vorhandenen Lizenzserver installieren

PTC.Setup zur Installation verwenden

Sie installieren Mathcad mit allen Softwarekomponenten, einschließlich PTC License Server mit PTC.Setup. PTC.Setup ist ein grafisches Installationsdienstprogramm mit Hilfe. Die Navigation in PTC.Setup ist einfach. Klicken Sie auf **Weiter**, um die Installation zu beginnen. Wählen Sie die gewünschten Produktressourcen aus, und fahren Sie zum nächsten Fenster fort. Verwenden Sie **Zurück,** um zum vorherigen Fenster für Änderungen zurückzugehen. Um das Dienstprogramm zu beenden, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Hinweis Wenn Sie eine Installation durch Klicken auf die erforderliche Komponente beginnen, erscheint eine Fehlermeldung, wenn die erforderlichen Sicherheitsbedingungen nicht erfüllt sind.

Produktfunktionen auswählen

Klicken Sie im Bildschirm "Installationskomponenten definieren" auf das Symbol  vor den einzelnen Produktkomponenten, und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus der Liste:

- Diese Funktion installieren – Die Komponente installieren.
- Diese Funktion nicht installieren – Diese Komponente nicht installieren.  ändert sich in  , wenn eine Komponente nicht installiert ist.
- Alle Unterkomponenten installieren – Wenn eine Produktkomponente über Unterkomponenten verfügt, können Sie diese durch Auswahl dieser Option installieren. Das Symbol  ändert sich in  , um anzugeben, dass die Komponenten installiert werden.

PTC.Setup starten

Wenn PTC.Setup nicht automatisch startet, verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Starten Sie Windows Explorer, blättern Sie zum Ordner, der das Installationsprogramm enthält, und doppelklicken Sie auf setup.exe.
- Geben Sie in einen MS-DOS-Eingabefenster den folgenden Befehl ein:

  ```
  <cdrom>:\setup.exe
  ```

- Wählen Sie aus der Taskleiste **Start** > **Ausführen**, und geben Sie Folgendes ein:

  ```
  <cdrom>:\setup.exe
  ```

Bevor Sie fortfahren

Vergewissern Sie sich vor der Installation von Mathcad, dass alle erforderlichen Systemkomponenten installiert sind. (Siehe „Anforderungen für Mathcad“ auf Seite 5.)

Wenn alle erforderlichen Systemkomponenten installiert sind, installieren Sie Mathcad.

Hinweis Um Mathcad auf einer Workstation installieren zu können, benötigen Sie Administratorrechte. Wenn Sie für die Workstation, auf der Sie die Installation vornehmen wollen, keine Administratorrechte haben oder sich nicht sicher sind, ob Sie darüber verfügen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Mathcad mit einer neuen Lizenz installieren

1. Starten Sie das Mathcad-Installationsprogramm.
2. Klicken Sie auf **Weiter**. Das PTC Lizenzvereinbarungsfenster erscheint.
3. Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an, und klicken Sie auf **Weiter**. Das Fenster "Zu installierendes Produkt wählen" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Mathcad**. Das "Mathcad Lizenztyp" wird geöffnet.
5. Klicken Sie auf **Neue Lizenz erwerben** und dann auf **Weiter**. Das Fenster "Mathcad Installationstyp" wird angezeigt.

Hinweis Um die Software als Testversion auszuführen, müssen Sie eine Lizenz von der PTC Website beziehen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, führt der Lizenzassistent Sie durch die Lizenzierungsvorgang.

6. Klicken Sie auf **Weiter**. Das Fenster "Installationskomponenten definieren" wird angezeigt.
7. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen, um den gewünschten Installationstyp auszuwählen:
   - **Typisch** – Installiert alle Anwendungsressourcen in der Sprache des Installationsprogramms.
   - **Angepasst** – Installiert nur die gewünschten Anwendungsressourcen und –sprachen.
   - **Automatisch** – Generiert ein angepasstes Installationspaket für zukünftige Installationen.

Hinweis Das angepasste Installationspaket erfordert Zugriff auf alle Mathcad 15-Installations-CDs.

8. Klicken Sie auf **Weiter**. Das Fenster "Installationskomponenten definieren" wird angezeigt.

9. Behalten Sie das Standard-Installationsverzeichnis bei, oder klicken Sie auf  , um ein anderes Verzeichnis anzugeben. Wählen Sie in Liste "Zu installierende Funktionen" die Ressourcen und Sprachen zur Installation aus. Die folgenden Ressourcen sind zur Installation verfügbar:
   - **Mathcad** – Installiert Mathcad in der gewünschten Sprache.
   - **Hilfe** – Installiert die Online-Hilfe in Englisch (andere Sprachen können auch ausgewählt werden).
   - **Ressourcencenter** – Installiert das Mathcad-Ressourcencenter in den gewählten Sprachen.
   - **Dokumentation** – Installiert das Benutzerhandbuch, das Administratorhandbuch und das Customer Service Handbuch in den gewählten Sprachen.
   - **Erweiterungspaket-Handbücher** – Installiert die gewählte Erweiterungspakete (nur in Englisch verfügbar).
10. Klicken Sie auf **Weiter**. Das Fenster "Mathcad Referenzpfade" wird angezeigt.
11. Behalten Sie die Standard-Ressourcenverzeichnisse bei, oder geben Sie alternative Verzeichnisse an.
12. Klicken Sie auf **XMCD** oder **XMCDZ**, um das Standardformat der gespeicherten Dateien einzustellen, und klicken Sie auf **Weiter**. Das Fenster "Windows Voreinstellungen" wird geöffnet.
13. Klicken Sie auf einen oder mehrere Speicherorte, um eine Verknüpfung zu Mathcad zu erstellen, und klicken Sie dann auf **Installieren**. Die Installation beginnt, und der Assistent **Lizenzeinstellung für Mathcad** wird geöffnet.

Hinweis Um die Software als Testversion auszuführen, müssen Sie eine Lizenz von der PTC Website beziehen. Der Assistent "Lizenzeinstellung für Mathcad" führt Sie durch den Lizenzierungsvorgang für die Testversion.

14. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Lizenzanforderung abzuschließen.

Mathcad mit einem vorhandenen Lizenzserver installieren

Wenn Sie die Lizenzierung über einen vorhandenen FlexLM-Lizenzserver gewählt haben, wird der Bildschirm für FLEXnet-Lizenzserver angezeigt. PTC.Setup greift auf Ihre Lizenzinformationen entweder auf einem entfernten Lizenzserver oder auf Ihrem lokalen Rechner zu.

1. Klicken Sie im Fenster für die FLEXnet-Lizenzserver auf **Hinzufügen**. Das Dialogfeld **Lizenzserver angeben** wird geöffnet.
2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
   - **Einzelner Lizenzserver –** Legt einen einzelnen Server für die Lizenzen fest.

- **Triaden-Lizenzserver (ausfalltolerant)** – Legt eine Triadenkonfiguration von drei Triadenpartnern fest.
- **Rechnergebundene Lizenzdatei (kein Server wird ausgeführt)** – Geben Sie den Pfad zur Lizenzdatei im Feld "Lizenzdatei-Pfad" an, oder navigieren Sie zur erforderlichen Lizenzdatei.

Hinweis Geben Sie für einen einzelnen und Triaden-Lizenzserver den Hostnamen und die Portnummer ein, und klicken Sie auf **OK**.

Fertigstellen der Installation

1. Klicken Sie auf **Installieren**.

Hinweis Bei einer automatischen Installation wird eine MSI-Datei erstellt, wenn Sie auf **Installieren** klicken.

2. Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Beenden**.

Hinweis Sie können Mathcad 15 beim Workgroup-Manager registrieren.

Mathcad automatisch installieren

Das Mathcad-Installationsdienstprogramm ermöglicht das Speichern der Installationseinstellungen und das Erstellen von angepassten Installationspaketen (MSI) für zukünftige Installationen. Mit dieser Option definieren Sie die Installationsvariablen bereits vorher, die ansonsten von Benutzern während der Installation definiert werden. Verwenden Sie die automatische Installation zum Standardisieren der Bereitstellung von Mathcad ohne Benutzerinput in Ihrer Firma.

Hinweis Vor der Durchführung einer automatischen Installation müssen alle als Voraussetzung geltenden Softwarekomponenten installiert worden sein.

Ein automatisches Installationspaket erstellen und ausführen

1. Klicken Sie im Installationstypfenster auf **Automatisch**.
2. Passen Sie Ihre Installationseinstellungen an, und beenden Sie das Installationsdienstprogramm. Das automatische Installationspaket wird im angegebenen Installationsverzeichnis erstellt. Das Paket wird standardmäßig unter **`C:\Programmdateien\Mathcad\Mathcad 15\uninstall`** gespeichert.

Hinweis Die Installationsanweisungen werden auch in der README_MSI-Datei gespeichert, die im Installationspaket-Verzeichnis generiert wird.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Workstation die auf Seite 5 beschriebenen Systemvoraussetzungen erfüllt. Dies umfasst auch die Installation der für Mathcad erforderlichen Software.
4. Kopieren Sie die Inhalte des angepassten Installationspaket-Verzeichnisses aus Schritt 2 in ein freigegebenes Netzwerkverzeichnis (zum Beispiel **`H:\silent`**).
5. Öffnen Sie ein Befehlszeilenfenster, und navigieren Sie zu dem in Schritt 4 erstellten Verzeichnis.
6. Führen Sie die Installation mit folgendem Befehl aus:
   - **`msiexec.exe /I "H:\silent\Mathcad15WixInstaller.msi"`**
   - Die angepasste Installation dauert einige Minuten und wird ohne Benachrichtigung abgeschlossen.

Lizenzverwaltung

- Lizenzverwaltung
- Lizenzdienst verwenden
- Lizenzen ausleihen

Lizenzverwaltung

Hinweise zur Lizenzverwaltung

Nach dem Start sucht Mathcad nach einer verfügbaren Lizenz. Ist eine Lizenz vorhanden, wird sie der Workstation zugeordnet, und Sie können Ihre Arbeit mit Mathcad beginnen. Wenn keine Lizenz verfügbar ist, wird der Lizenzassistent von Mathcad geöffnet, damit Sie Ihre Lizenzeinstellung konfigurieren können.

Mit dem Assistenten **Lizenzeinstellung für Mathcad** können Sie eine neue Lizenzdatei erwerben, eine vorhandene Lizenzdatei installieren oder Mathcad für die Verwendung eines FlexLM-Lizenzservers konfigurieren.

Hinweis Wenn Sie Ihre Lizenz neu konfigurieren möchten, müssen Sie Mathcad nicht neu installieren. Sie können die Lizenzinformationen mit dem Lizenzassistenten aktualisieren.

Zum Aufrufen des Lizenzassistenten navigieren Sie in einer Befehlszeile zum Mathcad-Installationsverzeichnis und geben **`mathcad.exe /license`** ein.

Hinweis Sie können den Assistenten **Lizenzeinstellung für Mathcad** auch ausführen, indem Sie das Programm **`mclicens.exe`** im Ordner **`mclicense`** des Installationsverzeichnisses starten.

Für *Netzwerk*- und *registrierte Einzelbenutzer*-Lizenzen von Mathcad ist ein Lizenzserver erforderlich. *Rechnergebundene* Lizenzdateien befinden sich auf der Workstation. Für sie wird kein Lizenzserver benötigt.

Falls Benutzer mit serverbasierten Lizenzen ohne Netzwerkverbindung auf Mathcad zugreifen möchten, beispielsweise mit einem Laptop bei Arbeiten außerhalb des Büros, können diese Benutzer eine zeitlich begrenzte Lizenz vom Server *leihen*. Diese geliehene Lizenz wird auf dem jeweiligen Computer gespeichert, sodass Mathcad beim Start nicht auf den Lizenzserver zugreifen muss. Weitere Informationen über das Leihen von Lizenzen finden Sie unter „Lizenzen ausleihen“ auf Seite 25.

Hinweis Wenn Sie eine rechnergebundene oder Privatnutzungs-Lizenzdatei verwenden, müssen Sie FLEXnet nicht installieren und konfigurieren. Speichern Sie einfach die für Sie generierte Lizenzdatei im Ordner **`LICENSES`** der Mathcad-Installation auf der Workstation. Geben Sie den Speicherort und den Namen dieser Datei an, wenn Sie vom Assistenten **Lizenzeinstellung für Mathcad** dazu aufgefordert werden.

Lizenzdatei anfordern

Es stehen vier Arten von Mathcad-Lizenzen zur Verfügung:

- **Netzwerklizenz (Server)** – zur Verwaltung von Netzwerklizenzen *nur* über einen Lizenzserver. Lizenzen werden den Workstations in der Reihenfolge der Anforderung aus einem gemeinsamen Pool zugewiesen.
- **Rechnergebundene Lizenz (Workstation)** – zur Verwendung auf einer Workstation, ohne Lizenzserver. Rechnergebundene Lizenzen sind nicht übertragbar und müssen jeder Workstation über die PTC Kundensupport-Website individuell zugewiesen werden.
- **Registrierte Einzelbenutzerlizenz (Server)** – zur Verwaltung von rechnergebundenen Lizenzen über einen Server statt über einzelne Workstations. Registrierte Einzelbenutzerlizenzen werden Workstations über eine vom FLEXnet-Installationsprogramm bereitgestellte Optionsdatei zugewiesen. Anweisungen zum Bearbeiten der Optionsdatei finden Sie unter „Optionsdatei bearbeiten“ auf Seite 19.
- **Privatnutzungs-Lizenz (Workstation)** – zur Verwendung auf einer Workstation, ohne Lizenzserver. Wenn, und nur wenn, Sie für Ihre Installation einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben,, sind Sie zum Erwerb von der unten angegebenen Menge an Privatnutzungslizenzen berechtigt, solange diese Privatnutzungslizenzen für die Verwendung innerhalb von Wohnsitzen der Mitarbeiter und/oder Vertragspartnern vorgesehen sind, die beabsichtigte Benutzer dieser Plätze sind, und solange die Verwendung mit allen folgenden Bedingungen übereinstimmt:

(a) Die Anzahl an Privatnutzungslizenzen ist weniger als oder gleich wie die Anzahl der knotengebundenen Lizenzplätze in Ihrer Installation; oder

(b) Die Anzahl an Privatnutzungslizenzen ist weniger als oder gleich wie die Anzahl der Netzwerk-Lizenzplätze in Ihrer Installation.

(c) Akademische Institutionen, die die Software mit dem "Studentenpreis", die "Professoren-Version/Edition" oder die "Akademische Edition/Version" verwenden sowie Studenten (Teil- oder Vollzeit), die in dieser Institution eingeschrieben sind, sind für Privatnutzungslizenzen nicht berechtigt.

Hinweis Die Verwendung von Nicht-ASCII-Zeichen im Pfad der Lizenzdatei kann zu einem Fehler führen. Verwenden Sie beim Speichern der Lizenzdatei in den Ordnernamen nur ASCII-Zeichen.

Zum Anfordern Ihrer Lizenzdateien melden Sie sich über Ihr PTC Benutzerkonto auf der PTC Kundensupport-Website unter **http://www.ptc.com/support/mathcad.htm** an. Wenn Sie kein PTC Benutzerkonto haben, befolgen Sie die Anweisungen auf der Website zur Erstellung eines Kontos. Klicken Sie nach der Anmeldung auf die Registerkarte **Lizenzierung** und dann auf "Neue Software konfigurieren". Geben Sie die Auftragsnummer (SON) ein, um Ihre Anfrage durchzuführen. Sie müssen die CPU-ID für jeden Server bzw. jede Workstation in Ihrer Anforderung angeben.

So ermitteln Sie die CPU-ID für einen Server oder eine Workstation:

1. Geben Sie **`ipconfig /all`** in einer Befehlszeile ein, und drücken Sie die **`[Eingabetaste]`**.
2. Suchen Sie die 12-stellige Zahl mit der Bezeichnung "Physical Address" im Format XX-XX-XX-XX-XX-XX. Geben Sie diese Zahl als die CPU-ID ein.

Hinweis Die CPU-ID oder MAC-Adresse gibt den aktiven Netzwerkadapter auf einer Workstation an. Mathcad sucht beim Start in **allen** gefundenen MAC-Adressen nach einer Übereinstimmung mit der CPU-ID in einer rechnergebundenen oder Privatnutzungs-Lizenzdatei. Wenn eine Übereinstimmung in einer *beliebigen* der verfügbaren Adressen gefunden wird, startet Mathcad.

Nach Abschluss Ihrer Anforderung werden Ihnen die Lizenzen per E-Mail in Anhangsdateien zugestellt. So verwenden Sie Ihre Lizenzen:

- Wenn Sie Netzwerk- oder registrierte Einzelbenutzerlizenzen angefordert haben, speichern Sie die Lizenzdatei auf Ihrem Server. Installieren Sie anschließend FLEXnet von der Mathcad-CD gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Lizenzdienst installieren“ auf Seite 15.
- Wenn Sie rechnergebundene oder Privatnutzungs-Lizenzen angefordert haben, verteilen Sie die Lizenzdateien auf die entsprechenden Workstations. Starten Sie Mathcad auf jeder Workstation, und geben Sie im Assistenten **Lizenzeinstellung für Mathcad** den Pfad zur Lizenzdatei an.

Wenn Sie Lizenzen von mehreren Servern verwenden möchten, lesen Sie den Abschnitt „Mehrere Lizenzserver verwenden“ auf Seite 22, bevor Sie die Lizenzdateien anfordern.

Lizenzdateien auf einen anderen Server oder eine Workstation übertragen

Um eine Lizenzdatei auf einen anderen Computer zu übertragen, müssen Sie die Zuweisung der aktuellen Lizenz aufheben und dann die Lizenzdatei für den neuen Computer anfordern. Verwenden Sie hierzu die Option "Neukonfiguration der Softwarelizenzen" auf der PTC Kundensupport-Website.

Lizenzdienst verwenden

Lizenzdienst installieren

Das FLEXnet-Installationsprogramm kann im Fenster "Zu installierendes Produkt wählen" des Installationsprogramms separat installiert werden. Führen Sie diese Installation auf einem Server im Netzwerk aus, auf den die Benutzer von Mathcad zugreifen können. Andernfalls kann Mathcad keine Lizenz vom Server abrufen.

Hinweis Fordern Sie eine Lizenzdatei an, **bevor** Sie FLEXnet installieren, da das Installationsprogramm Ihre Lizenzdatei validiert.

So installieren Sie den Lizenzdienst:

1. Starten Sie das Mathcad-Installationsprogramm.
2. Klicken Sie auf **Weiter**. Das PTC Lizenzvereinbarungsfenster erscheint.

3. Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an, und klicken Sie auf **Weiter**. Das Fenster "Zu installierendes Produkt wählen" wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **PTC License Server**. Das Fenster "Installationskomponenten definieren" wird angezeigt.
5. Akzeptieren Sie den vorgegebenen Installationsspeicherort, oder geben Sie einen neuen Speicherort an, indem Sie auf die Ordnerschaltfläche rechts von der Dropdown-Liste "Zielordner" klicken und dann den Speicherort Ihrer Lizenz im Textfeld "Lizenzdatei" angeben. Sie können auch auf die Ordnerschaltfläche neben dem Textfeld klicken, um zur Lizenzdatei zu navigieren. Geben Sie keine Lizenzdatei mit Lizenzen von PTC und anderen Software-Herstellern an, da das Installationsprogramm solche Lizenzen als ungültig betrachtet.

Hinweis Wenn der Lizenzdienst (**`lmgrd.exe`**) ausgeführt wird, speichert er temporäre Dateien der Lizenzierungsdienste im Ordner **`C:\FLEXlm\`**. Um mögliche Fehler zu vermeiden, installieren Sie daher *nicht* in diesen Ordner.

6. Damit der Lizenzdienst beim nächsten Neustart des Servers automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **FLEXnet Server-Optionen**, und aktivieren Sie die Option "Beim Neustarten starten". Geben Sie im Textfeld **Befehlszeilenargumente** alle gewünschten Startparameter ein. Wenn Sie Informationen zu den zulässigen Parametern benötigen, klicken Sie auf **Befehlszeilenargumente**, um den *FLEXnet Licensing End User Guide* zu öffnen.
7. Klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation zu starten. Wenn Sie die Installation abbrechen möchten, klicken Sie auf **Abbrechen**. Wenn die Installation fehlschlägt, prüfen Sie die Protokolldatei **`ptcsetup.log`** im Verzeichnis `temp`.
8. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird der Lizenzdienst automatisch gestartet. Klicken Sie auf **Beenden**, um die Installation zu beenden.

Dienstprogramme des Lizenzdienstes verwenden

Das FLEXnet-Installationsprogramm konfiguriert automatisch den Lizenzserver. Für die Bereitstellung von Mathcad-Lizenzen sind keine weiteren Konfigurationsschritte erforderlich. Wenn sich Ihre Anforderungen jedoch ändern, müssen Sie unter Umständen Wartungs- oder Konfigurationsarbeiten auf dem FLEXnet-Server durchführen. PTC stellt zu diesem Zweck eine Reihe von Dienstprogrammen im Ordner **bin** der FLEXnet-Installation zur Verfügung.

Hinweis Wenn Ihre Organisation FLEXnet oder FLEXlm bereits für die Lizenzverwaltung einer anderen Anwendung verwendet, lesen Sie den Abschnitt „Mathcad und andere Anwendungen lizenzieren“ auf Seite 21, bevor Sie fortfahren.

Ihre Lizenzdatei ändern

Wenn Sie eine neue Lizenzdatei erhalten, führen Sie das Dienstprogramm **ptcsetup** (**`ptcsetup.bat`**) aus. Geben Sie bei Aufforderung die neue Lizenzdatei an. Das Dienstprogramm stoppt den aktuellen Lizenzserverprozess, ersetzt die vorhandene Lizenzdatei durch die neue und startet den Lizenzserver neu. Dieses Dienstprogramm installiert FLEXnet *nicht* neu.

HOSTID eines Computers überprüfen

Führen Sie zum Überprüfen der HOSTID eines Computers das Dienstprogramm **ptchostid** (`ptchostid.bat`) aus. Dieses Dienstprogramm ermittelt die HOSTID eines Computers und gibt sie im gewünschten Format zurück. Verwenden Sie diese HOSTID, wenn Sie eine Lizenzdatei anfordern.

Lizenzen freigeben

Wenn Sie Netzwerkprobleme haben, müssen Sie gegebenenfalls alle Lizenzen auf dem Server zurückfordern und anschließend den Benutzern ermöglichen, diese neu anzufordern. Um verwendete Lizenzen zurückzufordern, führen Sie das Dienstprogramm **ptcflush** (`ptcflush.bat`) aus. Sie können `ptcflush` nur einmal alle zwölf Minuten ausführen.

Wenn Sie eine Liste mit den von **ptcflush** unterstütztenArgumenten anzeigen möchten, starten Sie das Dienstprogramm von einer Befehlszeile aus. Die Werte für die Argumente erhalten Sie mit dem Dienstprogramm **ptcstatus**.

Lizenzserverprozess anhalten und neu starten

Gelegentlich müssen Sie den Lizenzserverprozess für eine administrative Wartung anhalten. Führen Sie hierzu das Dienstprogramm **ptcshutdown** (`ptcshutdown.bat`) aus. Sobald Sie Ihre Wartungsarbeiten abgeschlossen haben, können Sie den Lizenzserverprozess mit dem Dienstprogramm **ptcstartserver** (`ptcstartserver.bat`) neu starten.

Status Ihrer Lizenzen überprüfen

Mithilfe des Dienstprogramms **ptcstatus** (`ptcstatus.bat`) überprüfen Sie die Anzahl der verwendeten Netzwerk- oder registrierten Einzelbenutzerlizenzen. Sie können das Dienstprogramm im normalen oder *ausführlichen* Modus (`ptcstatus -v`) ausführen. Der ausführliche Modus bietet zusätzliche Informationen zu Ihren Lizenzen, z.B. die Versionsnummer und das Ablaufdatum.

Wenn Sie detailliertere Informationen zum Status Ihrer Lizenzen oder des Lizenzservers benötigen, können Sie eine *Statusanfrage* unter Verwendung der **PTC License Server-Tools** (`lmtools.exe`) durchführen:

1. Starten Sie die **PTC License Server-Tools** über **Programme > PTC > PTC License Server** im Menü **Start**.

2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Service/License File" die Option **FLEXlm server for PTC** (siehe Abbildung 1).

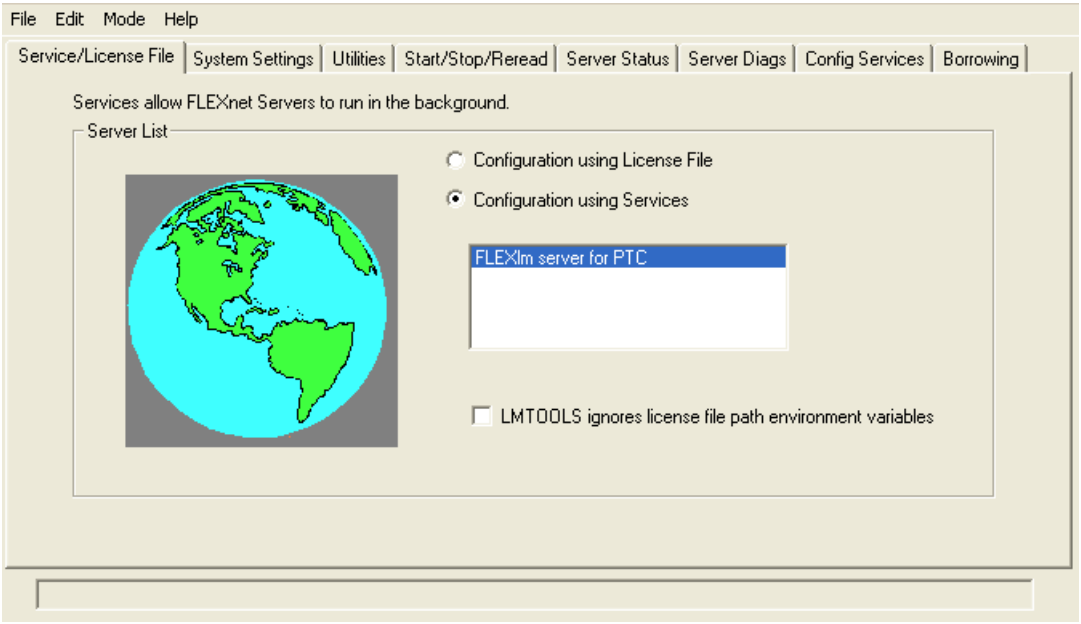


Abbildung 1: Wählen Sie den Dienst "FLEXlm server for PTC" aus, um den Status der Mathcad-Lizenzen zu überprüfen.

3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Server Status" auf **Perform Status Inquiry**. Wenn der Dienst ordnungsgemäß konfiguriert wurde, sollte ein Statusbericht mit folgenden Informationen angezeigt werden:
   - Der Name des Lizenzservers.
   - Die vom Lizenzdienst verwendete Portnummer.
   - Die verwendete Lizenzdatei.
   - Der Status des Servers und der PTC Händler-Daemon.
   - Die Anzahl der verwendeten Lizenzen und die Workstation, der sie zugewiesen sind. Geliehene Lizenzen sind im Bericht mit dem Wort "linger" gekennzeichnet, gefolgt von der Länge der Leihdauer in Sekunden (steht in Klammern hinter den Workstation-Informationen).
4. Wenn Ihr Statusbericht nicht die richtigen Informationen enthält, prüfen Sie, ob der Server ordnungsgemäß konfiguriert wurde. Führen Sie auf der Registerkarte "Config Services" Folgendes aus (siehe Abbildung 2):
   - Klicken Sie in der Dropdown-Liste **Service Name** auf **FLEXlm server for PTC**.
   - Überprüfen Sie den Pfad zum Lizenzdienst-Daemon (`lmgrd.exe` im Ordner `i486_nt\obj` Ihrer FLEXnet-Installation).

- Überprüfen Sie den Pfad zur Lizenzdatei (**`license.dat`** im Ordner **`licensing`** Ihrer FLEXnet-Installation). Wenn diese Informationen falsch sind, führen Sie das Dienstprogramm **ptcsetup** aus, um den Lizenzdienst auf die richtige Lizenzdatei zu verweisen.
- Geben Sie den Pfad zur Protokolldatei an, die vom PTC Lizenzverwaltungsdienst verwendet wird. Die Standarddatei ist **`ptclmgrd.log`** und befindet sich im Ordner **`licensing`** Ihrer FLEXnet-Installation. Wenn Ihr Lizenzserver mehrere Dienste verwaltet, sollten Sie für jeden Dienst eine eigene Protokolldatei erstellen.
- Stellen Sie sicher, dass **Use Services** aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Pfadangaben der Dateien absolut sind, und geben Sie den Namen der Datei an.

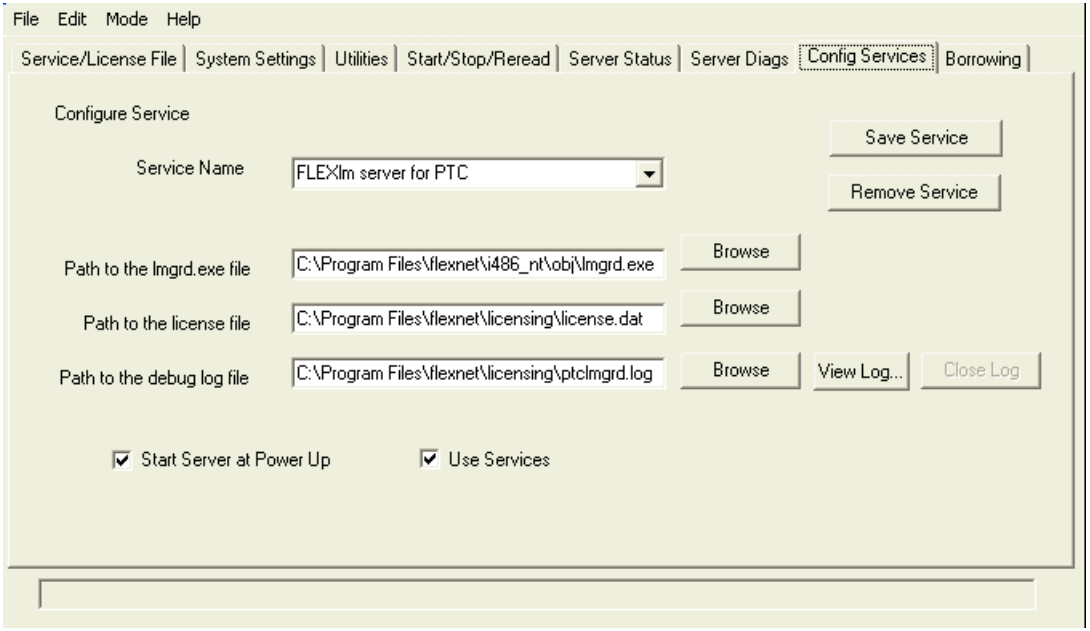


Abbildung 2: Auf der Registerkarte "Config Services" können Sie den Lizenzdienst-Daemon, die Lizenz und die Protokolldatei angeben, die vom Dienst "FLEXlm server for PTC" verwendet werden.

Optionsdatei bearbeiten

Mithilfe der während der Installation erstellten Optionsdatei können Sie die Installation an Ihre spezifische Umgebung anpassen. Die Standardoptionsdatei enthält die folgenden zwei Zeilen:

```
REPORTLOG +"C:\Program
Files\flexnet\licensing\ptcreport.log"
TIMEOUTALL 7200
```

Wenn Sie eine Mathcad-Netzwerklizenz für 5 Plätze erworben haben, können Sie die Optionsdatei bei Bedarf um folgende Zeilen ergänzen:

```
INCLUDE MATHCAD HOST Eng1
INCLUDE MATHCAD HOST Eng2
INCLUDE MATHCAD HOST Eng3
INCLUDE MATHCAD HOST Eng4
INCLUDE MATHCAD HOST Eng5
```

wobei **MATHCAD** die Anwendung oder das *Feature* ist und *Eng1*, *Eng2* usw. die spezifischen Workstations sind, die Mathcad verwenden dürfen. Wenn Sie zwei Lizenzen für das *Signal Processing Extension Pack* erworben haben und *Eng2* und *Eng3* den Zugriff explizit verweigern möchten, müssen Sie folgende Zeilen zur Optionsdatei hinzufügen:

```
EXCLUDE 256 HOST Eng2
EXCLUDE 256 HOST Eng3
```

wobei "256" der Feature-Name des *Signal Processing Extension Pack* ist. Bei den Namen der Workstations und Komponenten wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Unterstützte FLEXnet-Schlüsselwörter

Der von Mathcad verwendete *Händler-Daemon* unterstützt alle Schlüsselwörter in der FLEXnet-Optionsdatei: Folgende Schlüsselwörter können bei der Verwaltung der Lizenzen hilfreich sein:

- BORROW_LOWWATER – Gibt die Anzahl der Lizenzen an, die *nicht* geliehen werden können.
- DEBUGLOG – Die Protokolldatei, in der der Händler-Daemon nach Debug-Informationen sucht.
- EXCLUDE – Verhindert den Zugriff auf das angegebene Feature.
- EXCLUDE_BORROW – Verhindert das Ausleihen einer Lizenz für das angegebene Feature.
- EXCLUDEALL – Verhindert den Zugriff auf alle vom Händler-Daemon bedienten Features.
- GROUP – Definiert für beliebige Optionen eine Gruppe von Benutzern.
- HOST_GROUP – Definiert für beliebige Optionen eine Gruppe von Hosts.
- INCLUDE – Erlaubt die Verwendung des angegebenen Features, sofern eine gültige Lizenz vorhanden ist.
- INCLUDE_BORROW – Erlaubt einem Benutzer das Leihen von Lizenzen.
- INCLUDEALL – Erlaubt einem Benutzer, alle vom Händler-Daemon bedienten Features zu nutzen.
- MAX – Beschränkt die Nutzung für ein bestimmtes Feature oder eine bestimmte Gruppe, um den Benutzern verschiedene Prioritäten einzuräumen.
- NOLOG – Deaktiviert die Protokollierung bestimmter Elemente in der Debug-Protokolldatei.

- REPORTLOG – Gibt an, welche Berichts-Protokolldatei angelegt werden soll. Diese Datei kann von SAM*report*, einem Produkt von Acresso Software, gelesen werden.
- RESERVE – Reserviert dem genannten Benutzer oder der Gruppe Lizenzen für das angegebene Feature.
- TIMEOUTALL – Ermöglicht es dem Server, alle inaktiven Lizenzen nach einer bestimmten Anzahl an Sekunden zurückzufordern.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser und anderer Schlüsselwörter finden Sie in der FLEXnet-Dokumentation unter „Endbenutzer von Mathcad sollten das Benutzerhandbuch als Hauptinformationsquelle zu Rate ziehen. Möglicherweise sind die folgenden Abschnitte in diesem Handbuch allerdings auch für sie von Interesse:“ auf Seite 1.

Registrierte Einzelbenutzerlizenz anpassen

Wenn Sie eine registrierte Einzelbenutzerlizenz erworben haben, sind Sie an die Lizenzvereinbarung gebunden, gemäß der Sie die Nutzung von Mathcad auf die festgelegte Zahl an Workstations beschränken müssen. Diese Beschränkung können Sie unter anderem mit dem Schlüsselwort RESERVE festlegen:

```
RESERVE 1 MATHCAD HOST Eng1
```

Diese Zeile beschränkt die Nutzung der Mathcad-Lizenz auf die Workstation *Eng1*. Sie können auch mithilfe der Schlüsselwörter GROUP oder HOST_GROUP eine Gruppe mit Benutzer- oder Hostnamen erstellen.

Mathcad und andere Anwendungen lizenzieren

Wenn Sie bereits Lizenzen für andere Anwendungen mit FLEXlm oder FLEXnet für Windows bereitstellen, können Sie die Lizenzen für alle Ihre Anwendungen von einem Server aus verwalten. Installieren Sie FLEXnet von der Mathcad-CD auf dem Server. Sobald die Installation abgeschlossen ist, zeigt FLEXnet alle von diesem Server bereitgestellten Lizenzen an. Wenn Sie FLEXnet für Mathcad konfigurieren, müssen Sie sicherstellen, dass auf der Registerkarte "Config Services" der Mathcad-Lizenzdienst ausgewählt ist (siehe Schritt 4 auf Seite 18).

Tipp Um Namenskonflikte zwischen Mathcad-Lizenzdateien und den Lizenzdateien anderer Anwendungen zu vermeiden, speichern Sie die Mathcad-Lizenzdateien im Unterverzeichnis "Mathcad" des bereits vorhandenen Lizenzordners.

Hinweis Fassen Sie Ihre Mathcad-Lizenz **nicht** mit Lizenzen anderer Softwarehersteller in einer kombinierten Lizenzdatei zusammen, um sie auf demselben Lizenzserver zu verwenden. Obwohl der Server kombinierte Lizenzdateien verarbeiten kann, verwenden Lizenzdateien von PTC eine herstellerspezifische HOSTID, aufgrund derer sie nicht mit Lizenzdateien kompatibel sind, die eine FLEXnet-HOSTID verwenden.

Mehrere Lizenzserver verwenden

FLEXnet unterstützt die Verwendung mehrerer Server für die Verwaltung von Lizenzen. Dabei gibt es hauptsächlich zwei Varianten, einerseits *Lastenausgleich* und andererseits *Triadenserver*. Mathcad funktioniert in beiden Szenarien, allerdings müssen Sie zusätzliche Informationen angeben, wenn Sie Lizenzen für die Verwendung in Umgebungen mit mehreren Servern anfordern.

Lizenzen für den Lastenausgleich lassen sich auf eine beliebige Anzahl von Servern in Ihrem Netzwerk aufteilen. Für einen Triadenserver benötigen Sie drei Server, die sich im selben Subnetz befinden und räumlich nah beieinander stehen. Aufgrund dieser Nähe verringert sich die Wahrscheinlichkeit von Verzögerungen durch Netzwerkverkehr, da die Server periodisch *Heartbeats* austauschen. Solange der FLEXnet-Dienst auf zwei Servern läuft, hat er das *Quorum* erreicht und ist in der Lage, Lizenzen zu verwalten.

Wenn Sie eine dieser Lizenzarten generieren, müssen Sie Angaben über jeden der Server machen, der Lizenzen verwaltet. Beim Lastenausgleich müssen Sie außerdem angeben, wie viele Lizenzen jedem Server jeweils zugeordnet werden.

So verwalten Sie Lizenzen auf einem System mit **Lastenausgleich**:

1. Fordern Sie über die PTC Kundensupport-Website für jeden Server Lizenzdateien an. Weisen Sie jedem Server die gewünschte Anzahl an Lizenzen zu.
2. Installieren Sie FLEXnet auf jedem Lizenzserver. Wenn Sie nach der Lizenzdatei gefragt werden, geben Sie die dem jeweiligen Server entsprechende Datei an.
3. Wenn Sie Mathcad installieren, verweisen Sie jede Installation auf den richtigen Lizenzserver. Wenn Sie Mathcad automatisch installieren, erstellen Sie eine für jeden Lizenzserver angepasste Version von **`SilentInstall.bat`**.

Sie können stattdessen auch jede Workstation so konfigurieren, dass sie die einzelnen Server in einer bestimmten Reihenfolge abfragt, bis Mathcad eine Lizenz erhält (siehe „Workstations für die Abfrage mehrerer Server konfigurieren“ auf Seite 23).

So verwalten Sie Lizenzen auf einem **Triadenserver**:

1. Fordern Sie Ihre Lizenzdatei gemäß den Anweisungen unter „Lizenzdatei anfordern“ auf Seite 14 an. Geben Sie die Informationen für jeden Server in der Triade an, und legen Sie fest, welcher von ihnen als "Master" fungieren soll.
2. Wenn Sie die Lizenzdateien erhalten, kopieren Sie sie auf die entsprechenden Server. Geben Sie den Hostnamen der einzelnen Triadenservers in der Lizenzdatei an, bevor Sie die einzelnen Lizenzserver installieren. Wenn Sie dies nicht tun, sind die Lizenzdateien auf allen drei Servern der Triade unterschiedlich, was dazu führt, dass der Lizenzserver nicht gestartet werden kann.
3. Installieren Sie FLEXnet auf jedem Triadenserver.
4. Wenn Sie während der Mathcad-Installation (oder der Bearbeitung von **`SilentInstall.bat`**) nach einem Servernamen gefragt werden, geben Sie den Server an, den Sie in Schritt Schritt 1 als "Master" festgelegt haben.

Workstations für die Abfrage mehrerer Server konfigurieren

Definieren Sie auf jeder Workstation mit den Befehlen **set** oder **setenv** oder über die Systemsteuerung **System** eine Umgebungsvariable namens **LM_LICENSE_FILE**, in der die Server in der Reihenfolge aufgeführt sind, in der sie abgefragt werden sollen. Beispiel:

7788@Server1;7788@Server2[; ...] oder

7788@Server2;7788@Server1[; ...].

Hierbei sind *Server1* und *Server2* Ihre Lizenzserver, und *7788* ist der Port des Servers, der zur Verwaltung der Mathcad-Lizenzen verwendet wird. Der in **LM_LICENSE_FILE** angegebene Port muss derselbe sein, der auch in Ihrer Lizenzdatei aufgeführt wird.

Beim Überprüfen einer Lizenz fragt jede Workstation die Server in der angegebenen Reihenfolge ab. Ist ein Server nicht erreichbar, wendet sich die Workstation an den nächsten auf der Liste, bis entweder die Lizenzüberprüfung gelingt oder keine Server mehr zur Verfügung stehen.

Wenn Sie Lizenzen für mehrere Anwendungen vom selben Server aus bereitstellen, können Sie die Umgebungsvariable **[VENDOR]_LICENSE_FILE** anstelle von **LM_LICENSE_FILE** verwenden. Dadurch legen Sie genau fest, welchen Server eine Anwendung jeweils abfragen soll, und verhindern, dass sich jede Anwendung an jeden Server wendet, auch wenn dieser gar nicht über die betreffende Lizenz verfügt. Wenn Sie z.B. zwei Server für die Bereitstellung von Lizenzen für andere Anwendungen einsetzen, von denen aber nur einer Mathcad-Lizenzen verwaltet, setzen Sie die folgenden beiden Umgebungsvariablen:

```
PTC_LICENSE_FILE=7788@Server1
```

```
[OTHERAPP]_LICENSE_FILE=27000@Server1;27000@Server2
```

Dies verhindert, dass Mathcad eine Lizenz von *Server2* anfordert, da *Server2* keine Mathcad-Lizenzen hat.

Tipp Denken Sie bei der Verwendung von **[VENDOR]_LICENSE_FILE** daran, dass FLEXnet erst **LM_LICENSE_FILE** und dann **[VENDOR]_LICENSE_FILE** prüft. Wenn Sie beide Variablen verwenden, sollte **LM_LICENSE_FILE** nur Server mit Lizenzen für *alle* Anwendungen aufführen. Die Abfrage von irrelevanten, in **LM_LICENSE_FILE** aufgeführten Servern verlangsamt den Startvorgang von Mathcad.

Fehlerbehebung in Ihrer Installation

Im Folgenden finden Sie einige häufig auftretende Probleme bei der Installation, Konfiguration und Ausführung von FLEXnet. Wenn das bei Ihnen aufgetretene Problem hier nicht aufgeführt ist, schauen Sie in der Wissensdatenbank auf der PTC Support-Site nach (siehe „Endbenutzer von Mathcad sollten das Benutzerhandbuch als Hauptinformationsquelle zu Rate ziehen. Möglicherweise sind die folgenden Abschnitte in diesem Handbuch allerdings auch für sie von Interesse:“ auf Seite 1).

Wenn Sie Mathcad an einen anderen Lizenzserver oder eine andere Lizenzdatei verweisen möchten, führen Sie den Assistenten **Lizenzeinstellung für Mathcad** aus. Geben Sie **mathcad.exe /license** in der Befehlszeile ein, und geben Sie den Namen des neuen Lizenzservers oder den Speicherort der neuen Lizenzdatei an.

License server machine is down or not running (-96, 7)

Ursachen: Wahrscheinlich wurde der Name des Lizenzservers oder der Lizenzdatei falsch geschrieben oder hat sich geändert, oder der Registrierungsschlüssel mit dieser Information ist beschädigt. Mathcad wartet auf eine Lizenz, bis die Anforderung abläuft, und gibt dann diesen Fehler aus.

Lösung: Führen Sie den Assistenten **Lizenzeinstellung für Mathcad** aus, und geben Sie den Namen des Lizenzservers oder der Lizenzdatei in der korrekten Schreibweise an. Starten Sie Mathcad ohne Verwendung des license-Schalters neu.

Cannot write data to license server (-17, 13)

Ursache: Der FLEXnet-Server steht nicht zur Verfügung.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Server läuft und verfügbar ist, indem Sie ihm von der Workstation aus ein Ping-Signal senden, und prüfen Sie, ob der Server ein Ping-Signal an die Workstation senden kann. Falls erforderlich, stellen Sie sicher, dass die Hostnamen in Ihrem Netzwerk ordnungsgemäß aufgelöst werden. Verwenden Sie hierzu das Windows-Dienstprogramm **`nslookup.exe`**. Stellen Sie sicher, dass der Servername in der Lizenzdatei richtig eingetragen ist und dass in den Optionsdateien die korrekten Hostnamen stehen. Überprüfen Sie die in der Lizenzdatei (oder einer Umgebungsvariable) angegebene Portnummer. Sie muss mit dem von FLEXnet verwendeten Serverport übereinstimmen.

Cannot connect to license server (-15, 570)

Ursachen: Der Lizenzserverprozess (**`lmgrd.exe`**) wurde angehalten oder deaktiviert, oder Sie verwenden die falsche Lizenzdatei für den Mathcad-Dienst.

Lösung: Überprüfen Sie in der Systemsteuerung unter **Dienste** den Lizenzserverprozess (zu erkennen an dem in Schritt 4 unter „Dienstprogramme des Lizenzdienstes verwenden“ auf Seite 16 angegebenen Namen). Aktivieren bzw. starten Sie den Dienst gegebenenfalls neu. Wenn der Dienst läuft, stellen Sie sicher, dass er die von PTC zur Verfügung gestellte Lizenzdatei verwendet.

Unter Umständen laufen auf dem Server auch mehrere Lizenzserverprozesse. Fassen Sie alle Dienste unter einem Lizenzserverprozess zusammen, oder übertragen Sie den Mathcad-Lizenzdienst auf einen anderen Server.

Desired vendor daemon is down (-97, 121)

Ursachen: Der Händler-Daemon fehlt oder befindet sich an einem falschen Speicherort, oder Sie haben eine Änderung an dem Cadence-Lizenzdongle auf dem Server vorgenommen, der Mathcad überwacht.

Lösung: Prüfen Sie, ob sich der Händler-Daemon im selben Ordner wie der FLEXnet-Daemon **`lmgrd.exe`** befindet. Ist dies nicht der Fall, suchen Sie die Datei auf dem Server, und verschieben Sie sie in diesen Ordner. Wenn Sie eine Änderung an dem Cadence-Lizenzdongle vorgenommen haben, starten sie den Server neu.

Hinweis Dieser Fehler tritt auch auf, wenn der FLEXnet-Daemon nicht in der Lage ist, sein temporäres Verzeichnis (**C:\FLEXlm**) oder eine Datei darin anzulegen.

Invalid host (-9)

Ursache: Die Volumen-Seriennummer in Ihrer Einzelbenutzer-Lizenzdatei ist falsch.

Lösung: Fordern Sie eine Ersatz-Lizenzdatei an.

USER/HOST on EXCLUDE list for feature (-38, 147)

Ursache: Kommentarzeilen in der Optionsdatei (`ptc.opt`) werden irrtümlich als Befehle interpretiert.

Lösung: Löschen Sie die Kommentarzeilen.

User based license has no specified users (-84)

Ursachen: Die Optionsdatei fehlt, der Hostname in der Optionsdatei ist nicht richtig, oder Sie haben mehr Benutzer für eine Komponente zugelassen, als Lizenzen vorliegen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass sich die Optionsdatei im selben Ordner befindet wie die Lizenzdatei und dass als Hostname der Server eingestellt ist, der Mathcad überwacht.

Wenn Sie mehr Benutzer zugelassen haben, als Lizenzen zur Verfügung stehen, löschen Sie entweder die entsprechende Anzahl von INCLUDE-Zeilen in der Optionsdatei, oder fordern Sie von PTC oder Ihrem Händler zusätzliche Lizenzen an.

Unable to obtain a license on Windows XP

Ursache: Mathcad konnte den FLEXnet-Server nicht finden. Wenn Sie Mathcad unter Windows XP ausführen, ist möglicherweise eine Firewall aktiviert, die die Kommunikation mit dem Server stört.

Lösung: Deaktivieren Sie die Firewall, oder lassen Sie die Mathcad-Programmdatei (`mathcad.exe`) als Ausnahme zu. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, lesen Sie den Abschnitt „License server machine is down or not running (-96, 7)“ auf Seite 24.

Lizenzen ausleihen

Wenn Sie beim Ausführen von Mathcad normalerweise die Lizenz von einem FLEXnet-Server abrufen, jedoch gelegentlich Mathcad ohne Netzwerkzugang ausführen müssen, können Sie für die Zeit ohne Netzwerkzugang eine Lizenz vom Server *leihen*. In Ihrer Lizenzdatei ist die maximale Leihdauer festgelegt.

Hinweis Eine Lizenz kann nur von innerhalb Mathcad aus geliehen werden. Zum Leihen einer Lizenz öffnen Sie Mathcad mit Ihrer FLEXlm-Netzwerklizenz, und klicken Sie dann auf **Extras > Lizenz > Borgen**.

Geliehene Lizenzen werden bis zu ihrem zeitlichen Ablauf aus dem verfügbaren Pool entfernt, unabhängig davon, ob auf der Workstation, die die geliehene Lizenz besitzt, Mathcad ausgeführt wird oder nicht. Wenn Sie über einen Pool von 25 Netzwerklizenzen verfügen und eine Lizenz leihen, können die Workstations im Netzwerk lediglich die verbleibenden 24 Lizenzen verwenden, bis die geliehene Lizenz wieder an den Pool zurückgegeben wird.

Hinweis Wenn Sie eine registrierte Einzelbenutzerlizenz leihen, wird die Gesamtzahl der Lizenzen ebenfalls verringert. Da die Lizenz aber ohnehin der Workstation zugeordnet ist, wirkt sich dies *nicht* auf die Anzahl der Lizenzen aus, die *anderen* Benutzern zur Verfügung stehen.

Mathcad wählt automatisch die maximale Leihdauer aus. Wenn Sie die Lizenz für einen kürzeren Zeitraum leihen möchten, wählen Sie ein anderes Rückgabedatum aus. Klicken Sie auf "OK", um die Lizenz zu leihen.

Geliehene Lizenzen werden im Statusbericht mit dem am Ende angefügten Text (linger: xxxxxx) angezeigt, wobei die sechsstellige Nummer xxxxxx die Leihdauer in Sekunden angibt. Informationen zum Generieren eines Statusberichts lesen Sie den Abschnitt „Dienstprogramme des Lizenzdienstes verwenden“ auf Seite 16.